

國立花蓮高級中學

學生參與科技創新競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【 2026 第 23 屆育秀盃創意獎 高中職 AI 應用類 金獎（全國首獎） 】

茲證明本校學生 葉陽甫（身分證字號：\_\_\_\_\_，國立花蓮高級中學），於在學期間指導參與 財團法人育秀教育基金會 主辦之「2026 第 23 屆育秀盃創意獎」，榮獲 高中職 AI 應用類 金獎（全國首獎，大會獎金新臺幣拾萬元整）。本獲獎專案依據正式提報之參賽企劃書（SA237853）與決賽技術簡報，其全端研發架構、團隊工作職責與申請人個人實質貢獻說明如下：

一、獲獎專案基本資訊

|        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 競賽名稱   | 2026 第 23 屆育秀盃創意獎（高中職 AI 應用類）                                                                |
| 專案企劃編號 | SA237853                                                                                     |
| 參賽作品名稱 | 〈自適應性輔助學習系統〉                                                                                 |
| 大賽獲獎成績 | 金獎（全台高中職第一名首獎，獲大會獎金 10 萬元）                                                                   |
| 專案核心架構 | 由葉陽甫同學主導設計並實作包含「後台資料庫與教材流水線、中台程式出題引擎、前台多模態作答與蘇格拉底 AI 助教」之全端學習系統，並整合強化學習推薦與檢索模組，實地導入花蓮高商課堂試用。 |

二、三人研發團隊架構與成員具體職責分工

| 研發成員                       | 系統架構模組與具體研發權責（前後台建置、部署與核心功能）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 實質貢獻度 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 葉陽甫<br>（第一作者／核心主責／決賽技術答辯人） | <b>【專案核心架構設計、全端系統獨立實作、企劃書主筆與決賽技術簡報答辯】</b> <ul style="list-style-type: none"><li>專案發起與全系統架構設計：自主發起專案，針對高職數學課堂痛點完成總體架構規劃，統籌前後端狀態機契約與全流程閉環。</li><li>後台資料庫規劃、建置與系統維運：獨立設計階層式知識圖譜資料庫（年級→冊次→章節→知識節點關係），建置題庫與學生學習歷程庫；負責伺服器環境配置、系統部署與上線，實地導入花蓮高商數學課堂試用。</li><li>後台自動化教材輸入流水線（Import Pipeline）：實作教材自動解析流程，支援教師上傳講義後自動萃取內容並對齊課綱節點，保留 Human-in-the-loop 人機協同修訂機制。</li><li>中台 Code-as-Content 出題引擎與 AST 防錯機制：主導「算邏分離」出題架構，以 Python 直譯腳本即時動態生成無限變體題並精算標準答案，消除數值計算幻覺；奠定語法樹容錯機制。</li><li>前台多模態作答系統 × 蘇格拉底 AI 助教：建置學生作答介面，整合 Canvas 手寫板與考卷拍照（Vision AI）辨識解題中間步驟；設計階梯式提問引導學生自我推理，內建決策可視化介面。</li><li>企劃書主要撰寫與決賽現場技術答辯：撰寫大部分主要參賽企劃書全文，並代表全隊擔任全國決賽現場簡報者與主要技術答辯人，主導全場技術論證與評審問答。</li></ul> |       |
| 蔡昕諾<br>（協同成員）              | <b>【輔助性路徑推薦模組協同支援】</b><br>負責公開數據集（ASSISTments）之格式整理與資料清洗；輔助進行強化學習推薦模組之訓練參數紀錄與超參數測試結果整理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 林昕佑<br>（協同成員）              | <b>【RAG回答問題】</b><br>負責 RAG 回答問題。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 全體團隊合計                     | 全體研發團隊工作實質貢獻度總計：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |

指導老師查核與評審陳述：  
本專案為國立花蓮高級中學重點科技創新專案，由本人全程擔任正式指導老師。經本人全程指導與考核，葉陽甫同學為專案發起人，獨立完成了後台資料庫規劃與建置、教材自動化流水線、中台程式出題引擎、前台多模態作答介面與伺服器課堂部署，並撰寫大部分主要大會企劃書及代表團隊承擔決賽技術答辯，實質研發貢獻確鑿無誤；其餘兩位同學主要負責輔助性數據清洗與測試案例整理，全體權責明確屬實，特此出具證明。

指導老師簽章：\_\_\_\_\_（親筆簽名）

服務學校：國立花蓮高級中學 現任職稱：專任教師

聯絡電話：(03) 822-6108 電子信箱：\_\_\_\_\_

中華民國 115 年 10 月 \_\_\_\_\_ 日

此致  
各大專校院招生委員會